

Tema 7: Aplicacions lineals

0. Transformacions geomètriques

Vols programar el GTA VII? Si el teu somni és treballar a Rockstar Games o crear el proper motor gràfic revolucionari, aquest és el tema més important de tota la carrera. Les rotacions de càmera, el moviment dels personatges i la física dels objectes són, en essència, **Aplicacions Lineals**. A més, posa-hi ganes: aquest tema sol representar un **40% de l'examen final**.

En exercicis de $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}^3$, les transformacions més típiques que veuràs (i usen els shaders de qualsevol videojoc) són:

- **Rotació:** Girar objectes respecte a un eix.
- **Reflexió:** L'efecte mirall (canvi d'orientació).
- **Projecció:** “Aplanar” objectes sobre un pla o eix (fonamental per renderitzar 3D en pantalles 2D).
- **Escalat:** Fer les coses més grans o petites.

```
::three{type="vis_transformacions_hibrida"}
```

Geometria en 3D: Mentre que a $\mathbb{R}^2$ només tenim un eix de rotació, a $\mathbb{R}^3$ podem rotar respecte a X, Y o Z . Fixa't com la **reflexió** inverteix l'objecte; és un concepte clau en gràfics per ordinador.

1. Què és una Aplicació Lineal?

Una **aplicació lineal** és una funció entre dos espais vectorials (diguem E i F) que “respecta” l'estructura d'aquests espais. No és una funció qualsevol; és una transformació “recta” i “proporcional”.

Perquè una funció $f : E \rightarrow F$ sigui lineal, ha de complir **dues condicions sagrades**:

1. **Suma:** $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$
(Transformar la suma és el mateix que sumar les transformacions).
2. **Producte per escalar:** $f(\lambda \cdot \vec{u}) = \lambda \cdot f(\vec{u})$
(Si dupliques l'entrada, la sortida es duplica).

Una aplicació lineal **sempre** envia el vector zero al vector zero ($f(\vec{0}_E) = \vec{0}_F$). Si veus una funció on $f(0,0) = (1,2)$, ja saps segur que **no** és lineal!

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Com interpretar el gràfic?

Prova de moure els vectors $\vec{u}$ i $\vec{v}$. Si l'aplicació és **Lineal**, veuràs que la imatge de la suma $f(\vec{u} + \vec{v})$ coincideix exactament amb el “vèrtex” del paral·lelogram format per $f(\vec{u})$ i $f(\vec{v})$.
Si canvies a **No Lineal**, veuràs com la “física” es trenca i el resultat es desvia.

Com treballar amb Polinomis i Matrius?

Quan l'exercici no és de $\mathbb{R}^n$, el primer pas és convertir els objectes en “vectors de números” (coordenades) respecte a una base. * **Polinomis** ($\mathbb{R}_n[x]$): Un polinomi $ax^2 + bx + c$ es converteix en el vector (a, b, c) si usem la base $\{x^2, x, 1\}$. * **Matrius** ($\mathcal{M}_{2 \times 2}$): Una matriu $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ es converteix en el vector (a, b, c, d) usant

la base canònica de matrius. * **La clau:** Un cop tens els vectors, l'exercici es resol exactament igual que a $\mathbb{R}^n$.

2. La Matriu Associada: El “Cor” de l'Aplicació

Treballar amb fórmules tipus $f(x, y) = (2x + y, x - y)$ és cansat. Per sort, tota la informació d'una aplicació lineal es pot guardar en una **matriu**. Aquesta matriu actua com un “traductor”.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

Com es construeix la matriu $M_W^B(f)$?

La recepta és sempre la mateixa (i és la pregunta típica d'examen):

1. **Agafa els vectors de la base de sortida** $B = \{\vec{b}_1, \dots, \vec{b}_n\}$.
2. **Calcula la seva imatge** aplicant la fórmula: $f(\vec{b}_1), f(\vec{b}_2), \dots$
3. **Expressa els resultats en coordenades** de la base d'arribada W .
4. **Posa els resultats per columnes** a la matriu.

Consell de professor: “Imatges per columnes”. Si recordes aquesta frase, tens mig examen fet. Com veus a la visualització superior, moure els valors de la matriu és literalment moure cap a on apunten les imatges dels vectors base.

L'equació fonamental:

$$[f(\vec{v})]_W = M_W^B(f) \cdot [\vec{v}]_B$$

Això vol dir: si em dones un vector en la base B i el multiplico per la matriu, obtinc la seva imatge en la base W .

3. On van els vectors? Nucli i Imatge

Aquest és el concepte més important per resoldre problemes de dimensions i subespais.

::three{type=“vis_kernel_imatge_3d”}

El Nucli (Ker f)

Són els vectors de l'espai de sortida que “moren” en anar al zero. * **Definició:** $\text{Ker}(f) = \{\vec{v} \in E : f(\vec{v}) = \vec{0}\}$ * **Càlcul:** Has de resoldre el sistema homogeni $M \cdot \vec{x} = \vec{0}$. * **Interpretació:** Si el Nucli només té el vector zero ($\text{Ker} = \{\vec{0}\}$), l'aplicació no perd informació. Al laboratori 3D superior, el nucli és l'eix vermell: qualsevol vector que estigui sobre aquest eix es projecta al punt $(0, 0, 0)$.

La Imatge (Im f)

És el subespai format per tots els vectors que “podem assolir” en l'espai d'arribada. * **Càlcul:** La Imatge està generada per les **columnes** de la matriu associada. * **Base de la Imatge:** Si escalones la matriu, les columnes on hi ha “pivots” (triades de la matriu original!) formen una base de la Imatge. * **Interpretació:** A la visualització, la imatge és el pla verd. No importa on moguis el vector blau, la seva imatge (vector verd) sempre estarà “atrapada” dins d'aquest pla.

L'Antiimatge (Anar enrere)

L'antiimatge d'un vector $\vec{w}$, denotada com $f^{-1}(\vec{w})$, són tots els vectors $\vec{v}$ que en aplicar-los f donen $\vec{w}$.

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

- **Com es calcula?** Has de resoldre el sistema **no homogeni** $M \cdot \vec{x} = \vec{w}$.

- **Resultat:** Pot ser un únic vector, un subespai sencer (si el sistema és compatible indeterminat) o buit (si és incompatible).

Transformant Subespais (S)

Si tens un subespai S definit pels seus generadors $S = \langle \vec{s}_1, \dots, \vec{s}_k \rangle$: * **Imatge de S:** $f(S) = \langle f(\vec{s}_1), \dots, f(\vec{s}_k) \rangle$. Només cal transformar els generadors. * **Antiimatge de S:** $f^{-1}(S)$ són els vectors que van a parar dins de S . Es calcula buscant quins $\vec{x}$ compleixen que $M \cdot \vec{x}$ és una combinació lineal de la base de S .

El Teorema de la Dimensió (Rang-Nul · litat)

Aquesta fórmula t'ajudarà a verificar si els teus càlculs són coherents:

$$\dim(\text{Espai Sortida}) = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f)$$

*Pista: La dimensió de la Imatge és el mateix que el **rang** de la matriu.*

4. Classificació: Com és la nostra aplicació?

Segons les dimensions del Nucli i la Imatge, classifiquem les aplicacions:

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

- **Injectiva (Monomorfisme):** No hi ha dos vectors diferents que vagin al mateix lloc.
 - Condició: $\text{Ker}(f) = \{\vec{0}\}$ (és a dir, $\dim \text{Ker} = 0$).
 - Rang de la matriu = $\dim(\text{Espai Sortida})$.
- **Sobrejectiva / Exhaustiva (Epimorfisme):** L'aplicació "omple" tot l'espai d'arribada.
 - Condició: $\text{Im}(f) = F$ (és a dir, $\dim \text{Im} = \dim F$).
 - Rang de la matriu = $\dim(\text{Espai Arribada})$.
- **Bijectiva (Isomorfisme):** És injectiva i sobrejectiva a la vegada. És una relació 1 a 1 perfecta.
 - Condició: La matriu és quadrada i el seu determinant és $\neq 0$.

Si l'espai de sortida i el d'arribada tenen la **mateixa dimensió**, aleshores: Injectiva $\iff$ Sobrejectiva $\iff$ Bijectiva. Si en compleix una, les compleix totes automàticament!

Cas Especial: Endomorfismes Nilpotents

Un endomorfisme és **nilpotent** si existeix un número k tal que $f^k = \mathbf{0}$ (l'aplicació nul · la).

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

- Això vol dir que si apliques la transformació varies vegades seguides sobre qualsevol vector, acabes arribant sempre al zero (**vòrtex d'anihilació**).
- La seva matriu associada té tots els valors propis iguals a zero.

5. Composició i Inversa

Composició ($g \circ f$)

Si apliquem primer f i després g , la matriu de la composició és el **producte** de les matrius.

$$M(g \circ f) = M(g) \cdot M(f)$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

L'ordre importa: L'ordre de les matrius és l'invers a l'ordre de lectura. La que s'aplica primer (f) va a la dreta del producte!

Inversa (f^{-1})

Només existeix si f és un isomorfisme (bijectiva). La matriu de l'aplicació inversa és la matriu inversa de l'original:

$$M(f^{-1}) = (M(f))^{-1}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

6. Canvi de Base: La “Fórmula Sandvitx”

A vegades ens donen la matriu en les bases canòniques (C), però la volem en unes altres bases B i W . La fórmula general que has de memoritzar és:

$$M_W^B(f) = P_{W \leftarrow C} \cdot M_C^C(f) \cdot P_{C \leftarrow B}$$

[Gràfic matemàtic interactiu disponible a la versió web]

- $P_{C \leftarrow B}$: Matriu de canvi de base (vectors de B posats en columnes).
- $P_{W \leftarrow C}$: És la **inversa** de la matriu que té els vectors de W en columnes ($P_{C \leftarrow W}^{-1}$).

Lògica visual: Per anar de B a W a través de f , fem un “viatge” en tres etapes: 1. Saltem de la base B a la **canònica**. 2. Apliquem la transformació f usant la matriu fàcil (la de la canònica). 3. Saltem de la canònica a la base de sortida W .